TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

TC5035.10 — Proyecto Integrador (Grupo 10) · Trimestre septiembre – diciembre 2026

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO · SEMANA 1

Smart Planogram: verificación automática del cumplimiento de planograma en retail mediante visión computacional

Detección e identificación de productos en anaquel a partir de fotografías y video, y conciliación contra el planograma de referencia

Equipo 48 — Smart Planogram

Oscar Alberto Ramírez Anaya	A01795438
Germán Eduardo Rodríguez Vázquez	A0_____
Jesús Soto Medrano	A0_____

Patrocinador: Dr. Juan Arturo Nolazco Flores

Director del Hub de Ciencia de Datos y Ciberseguridad, Tecnológico de Monterrey

Programa de Vinculación Tecnológica BNext

20 de septiembre de 2026

1. Datos generales del proyecto

1. **Título**	**Smart Planogram: verificación automática del cumplimiento de planograma en retail mediante visión computacional.** El título enuncia el objeto evaluado (cumplimiento de planograma), el contexto de operación (retail), el medio técnico (visión computacional) y el modo de intervención (verificación automática, en sustitución de la revisión manual).
2. **Empresa / institución**	**Bnext.** Es la organización que recibe el beneficio de la solución. La colaboración se formaliza a través del Programa de Vinculación Tecnológica BNext y requiere la firma de un convenio de confidencialidad (NDA) por parte de los integrantes del equipo.
3. **Sector industrial**	**Sector 46 — Comercio al por menor**, conforme al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN, INEGI). La clasificación corresponde al ámbito en el que opera la solución y en el que se materializa el beneficio: la exhibición de producto en piso de venta, el surtido de anaquel y la consistencia del acomodo entre sucursales.
4. **Lugar de aplicación**	Monterrey, Nuevo León, México. El desarrollo se coordina desde el Hub de Ciencia de Datos y Ciberseguridad del Tecnológico de Monterrey, y la solución se aplica sobre puntos de venta de la organización beneficiaria. *Área o departamento específico: por confirmar con el patrocinador.*
5. **Patrocinador**	**Dr. Juan Arturo Nolazco Flores.** Provee los recursos, el acceso a la información y el acompañamiento técnico del proyecto, y gestiona la iniciativa en representación de la organización beneficiaria a través del Programa de Vinculación Tecnológica BNext.
6. **Datos del patrocinador**	**Cargo:** Director del Hub de Ciencia de Datos y Ciberseguridad, Tecnológico de Monterrey. **Correo electrónico institucional:** jnolazco@tec.mx Este correo es el medio de contacto oficial para toda comunicación relacionada con el proyecto.
7. **Dominio de aplicación**	**Visión computacional.** La justificación se desarrolla en la sección 3 de este documento.

> **NOTA SOBRE LOS CAMPOS PENDIENTES**
>
> El área o departamento de la organización beneficiaria y las matrículas de dos integrantes se encuentran en proceso de confirmación. Ambos datos quedarán asentados en el *Avance 0. Propuesta de proyecto y firma de convenios* (semana 2), junto con la firma del convenio de confidencialidad. Se declaran aquí de forma explícita para no consignar información no verificada.

2. Contexto y propósito del proyecto

2.1 Problema

El planograma es la especificación que determina qué producto debe ocupar cada posición de un anaquel. Su verificación se realiza hoy de forma manual, recorriendo la tienda y comparando el acomodo observado contra el diagrama de referencia. Es un proceso lento, costoso y propenso a errores, y se degrada conforme crece la operación: cientos de productos por exhibición, distribuciones complejas, alta rotación de catálogo, variantes regionales y cambios de empaque que modifican la apariencia de un mismo artículo.

2.2 Oportunidad

Automatizar la verificación permite identificar, a partir de una fotografía o un video del anaquel, si cada producto está en su ubicación correcta, si falta, o si ocupa una posición no autorizada. El impacto esperado para la organización beneficiaria es reducir costos y errores operativos, evitar quiebres de *stock*, sostener la disponibilidad que habilita la compra por impulso, mejorar la atención al cliente y mantener la consistencia de marca entre sucursales, de modo que distintos puntos de venta luzcan de manera equivalente.

2.3 Propósito general

Desarrollar una solución de inteligencia artificial que evalúe automáticamente el cumplimiento de planograma a partir de fotografías o video de la exhibición.

2.4 Objetivos específicos

1. Definir una representación digital del planograma que sirva como referencia comparable de forma automática.
2. Preparar un conjunto de imágenes y video de productos de ejemplo, con su esquema de anotación.
3. Detectar e identificar los productos presentes en la exhibición.
4. Comparar la distribución observada contra la distribución de referencia.
5. Clasificar cada posición en tres estados: correcto, faltante e incorrecto.
6. Evaluar la precisión del prototipo y analizar los retos de escalabilidad de la solución.

3. Dominio de aplicación: visión computacional

De la lista de dominios del curso, el proyecto corresponde a **visión computacional**. La elección se sostiene en tres razones: la naturaleza del dato de entrada, la naturaleza de la tarea central y el origen de la señal que produce la salida.

El dato de entrada es exclusivamente visual. El proyecto no parte de un inventario estructurado ni de registros transaccionales del punto de venta. Su única fuente primaria son fotografías y video del anaquel. Toda la información que el sistema necesita —qué artículo está en exhibición, en qué charola, en qué posición horizontal y cuántos frentes ocupa— está codificada en píxeles y debe extraerse de ellos.

La tarea central es detección y localización de objetos. No basta con reconocer que la imagen contiene productos: cada artículo debe delimitarse con coordenadas, identificarse a nivel de SKU o de categoría, y situarse dentro de la estructura geométrica del mueble. A esto se suma un reconocimiento de grano fino, porque los productos a distinguir son visualmente muy similares entre sí: mismo formato, misma familia gráfica y variantes de empaque que cambian con el tiempo. Detección, localización y reconocimiento de grano fino son tareas canónicas de visión computacional.

La salida se deriva de una comparación espacial. La clasificación final en correcto, faltante e incorrecto no proviene de un modelo que prediga esa etiqueta de forma directa, sino de reconciliar la distribución espacial detectada en la imagen contra la distribución prescrita por el planograma. La calidad del resultado depende, ante todo, de la calidad de la percepción visual.

3.1 Dominios considerados y descartados

Se revisaron los demás dominios de la lista y ninguno describe el objetivo principal del proyecto:

- **Modelos predictivos (supervisados).** El entrenamiento del detector es, en efecto, aprendizaje supervisado, pero el supervisado es aquí el medio y no el fin; el dominio se refiere a predicción sobre atributos estructurados, que no es el caso.
- **IA generativa.** El sistema no genera contenido. Un modelo multimodal preentrenado puede emplearse como línea base, pero en función de reconocedor, no de generador.
- **Sistemas de recomendación, series de tiempo y optimización.** Corresponderían a una fase posterior —sugerir reacomodos, pronosticar quiebres de *stock*, optimizar el surtido— y quedan fuera del alcance comprometido en este trimestre.
- **Robótica, sistemas inteligentes y movilidad autónoma.** La captura de imagen es manual o mediante cámara fija; el proyecto no contempla un agente físico que navegue o actúe sobre el entorno.

4. Plan de entregables

La tabla declara los entregables con los que se compromete el equipo para cada semana. Los entregables obligatorios —semanas 1, 2, 8, 9 y 10–11— se conservan íntegros y se marcan con la etiqueta correspondiente. Los entregables de las semanas 3 a 7 conservan la nomenclatura y el propósito metodológico del curso, y se reformulan al dominio de detección de objetos; la justificación de cada uno se presenta en la sección 4.1.

Semana	Entregable de referencia del curso	Entregable comprometido para el proyecto
1	Planteamiento del proyecto	Planteamiento del proyecto OBLIGATORIO
2	Avance 0. Propuesta de proyecto y firma de convenios	Avance 0. Propuesta de proyecto y firma de convenios OBLIGATORIO
3	Avance 1. Análisis exploratorio de datos	Avance 1. Análisis exploratorio del corpus visual y especificación digital del planograma: inventario y caracterización de las imágenes y video de anaquel (resolución, iluminación, ángulo, oclusión, distribución por categoría) y definición del esquema de referencia contra el que se comparará.
4	Avance 2. Ingeniería de características	Avance 2. Protocolo de anotación, taxonomía de SKU y estrategia de aumentación: definición de clases y granularidad, criterios de etiquetado, medición de acuerdo entre anotadores, partición agrupada por exhibición y transformaciones de aumentación justificadas por las condiciones reales de captura.
5	Avance 3. *Baseline*	Avance 3. Línea base con detector preentrenado y conciliación geométrica: detección sin ajuste fino sobre el conjunto anotado, más una regla determinista de asignación posición–producto. Establece el piso de desempeño contra el que se mide todo lo demás.
6	Avance 4. Modelos alternativos	Avance 4. Comparativa de arquitecturas de detección con ajuste fino: evaluación de al menos dos familias de detectores y de un enfoque de reconocimiento por representaciones vectoriales, con protocolo idéntico, semilla fija y registro de experimentos en tabla comparativa.
7	Avance 5. Modelo final	Avance 5. *Pipeline* integrado y evaluado: detección, conciliación contra el planograma y clasificación en correcto, faltante e incorrecto, con métricas por estado, análisis de errores y análisis de escalabilidad.

Semana	Entregable de referencia del curso	Entregable comprometido para el proyecto
8	Avance 6. Producto de difusión	Avance 6. Producto de difusión OBLIGATORIO
9	Avance 7. Resumen ejecutivo	Avance 7. Resumen ejecutivo OBLIGATORIO
10 – 11	Presentación final	Presentación final OBLIGATORIO

Esta propuesta constituye un primer bosquejo de los entregables. Conforme avance el proyecto, el asesor o asesora podrá ajustar o refinar su alcance y características de acuerdo con las necesidades específicas de la solución.

4.1 Justificación de los entregables adaptados

El marco de referencia del curso está formulado para proyectos sobre datos tabulares. En un problema de detección de objetos, varias de esas fases conservan su propósito pero cambian de objeto, y describirlas con su contenido original daría lugar a entregables vacíos. El equipo conserva por ello la nomenclatura, la secuencia y la función metodológica de cada fase, y adapta únicamente aquello sobre lo que la fase se aplica:

- **Semana 3.** El análisis exploratorio se mantiene como tal, pero sobre un corpus visual: en lugar de distribuciones de variables y valores faltantes, se caracterizan condiciones de captura, desbalance entre categorías, oclusiones y variantes de empaque. Se añade la especificación digital del planograma porque, sin una referencia formalizada, ninguna comparación posterior es posible; es el primer objetivo específico del proyecto.
- **Semana 4.** En visión computacional moderna las características no se diseñan a mano: las aprende el modelo. Lo que sí determina el desempeño, y constituye el verdadero trabajo de ingeniería de esta fase, es el diseño del esquema de anotación, la granularidad de las clases y la estrategia de aumentación. El etiquetado, y no el entrenamiento, es el costo dominante del proyecto.
- **Semana 5.** La línea base se conserva con su función habitual, la de fijar un piso de desempeño antes de invertir en modelado. Se implementa con un detector preentrenado sin ajuste fino y una regla determinista de asignación, lo que permite cuantificar desde temprano cuánto aporta realmente el ajuste posterior.
- **Semana 6.** La comparación de modelos alternativos se mantiene sin cambio de propósito; lo que se compara son arquitecturas de detección y un enfoque de reconocimiento por representaciones vectoriales, pertinente cuando el catálogo rota y conviene incorporar productos nuevos sin reentrenar.
- **Semana 7.** El modelo final se entrega como *pipeline* completo y no como modelo aislado, porque el entregable de valor para la organización no es el detector sino el veredicto de cumplimiento. Se incorpora el análisis de escalabilidad, que es el sexto objetivo específico acordado con el patrocinador.

Transversalmente, los cinco entregables adaptados se comprometen bajo las mismas condiciones de rigor: partición agrupada por exhibición para que la métrica no mida memorización del mismo anaquel, semilla fija en todo componente estocástico, versionado del conjunto de evaluación y registro de cada experimento en una tabla comparativa única. La metodología de trabajo es CRISP-DM.

5. Repositorio del proyecto

El repositorio es público y está accesible para los integrantes del equipo y para el asesor o asesora:

`https://github.com/oscar-ramirez-anaya/smart-planogram`

La estructura contiene los elementos mínimos solicitados. Se trata de una estructura inicial, clara y funcional, prevista para evolucionar conforme avance el proyecto:

Elemento	Descripción
`README.md`	Descripción del proyecto, propósito general y objetivos específicos, integrantes del equipo, patrocinador y explicación de la estructura del repositorio.
`data/`	Datos del proyecto. Se subdivide en `raw/` (imágenes y video de anaquel), `planogram/` (representación digital del planograma de referencia) y `processed/` (anotaciones y particiones derivadas). Incluye un documento que describe origen, estructura y forma de acceso de los datos, dado que el material provisto por la organización beneficiaria no puede publicarse.
`notebooks/`	Cuadernos de análisis, experimentación y desarrollo, con convención de nombrado numerada que fija el orden de ejecución.
`docs/`	Documentos y materiales de seguimiento, organizados por semana, incluyendo los entregables de las semanas 1, 2, 8 y 9.
`src/`	Código del *pipeline* de detección y conciliación, que se poblará a partir de la semana 3.

6. Confidencialidad y manejo de datos

El material compartido por la organización beneficiaria está marcado como información confidencial y su uso queda sujeto al convenio de confidencialidad que los integrantes del equipo firmarán como parte del Avance 0, en la semana 2.

En consecuencia, el repositorio público no contiene ni contendrá credenciales, contraseñas, *tokens*, información confidencial ni datos que no puedan compartirse. Las imágenes de anaquel, los planogramas de referencia y cualquier identificador comercial de la organización se mantienen fuera del control de versiones mediante reglas explícitas de exclusión, y el repositorio documenta únicamente el origen, la estructura y la forma de acceso de esos datos. Todo resultado publicado se reporta en forma agregada o sobre ejemplos que el patrocinador autorice expresamente.